Maestría en Software

Seguimiento al Desarrollo Académico

Quinta Cohorte

2026

VICERRECTORA DE POSGRDOS

Calle Vieja 12-30 y Elia Liut
Tel.:(+593) 74135250 Ext.: Ext 1384
https://ups.edu.ec/

MAESTRÍA EN SOFTWARE

ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO ACADÉMICO

Campo	Información
Programa de Posgrado	Maestría en Software
Modalidad	Híbrida
Módulo / Asignatura	Patrones de Diseño de APIs
Docente	Ing. Patsy Malena Prieto MsC.
Cohorte	Quinta
Fecha de revisión	1 octubre 2026
Responsable de revisión	Dirección del Programa de Maestría

1. Planificación de contenidos

UNIDAD	CONTENIDO	FECHA
General	Introducción al módulo, bienvenida, presentación de expectativas, metodología de calificación y canal de comunicación.	1/10/2026
UNIDAD 1 - Introducción a Sistemas basados en APIs	¿Qué es una API? Objetivos del diseño de las APIs. Práctica 1: Uso de POSTMAN	1/10/2026
UNIDAD 1 - Introducción a Sistemas basados en APIs	. La naturaleza de las APIs. La anatomía de una APIs Práctica 2: API Google Maps	2/10/2026
UNIDAD 2 - Arquitecturas y patrones para sistemas dirigidos por APIs	Arquitecturas de software orientadas a APIs Patrones de diseño de software orientados a APIs Práctica 3: Desarrollo de una API	3/10/2026
UNIDAD 2 - Arquitecturas y patrones para sistemas dirigidos por APIs	Análisis de casos de estudio sobre arquitectura y patrones de diseño de APIs Foro 1: Debate y Exposición, revisión de caso de estudio Cuestionario	15/10/2026
UNIDAD 3 -Diseño de APIs.	• La cadena de valor de las APIs. • Alineación del diseño de las APIs con los objetivos empresariales. Taller 1: Diseño de una arquitectura empresarial	16/10/2026
UNIDAD 3 -Diseño de APIs.	• Diseño del modelo orientado a APIs Modelo de datos orientado a APIs Práctica 4: Optimización de Modelos de Datos con GraphQL y DataLoader	17/10/2026
UNIDAD 4 - Desarrollo de sistemas basados en APIs.	• Autorización y Autenticación • Implementación de servicios	22/10/2026

	Práctica 5: Autorización y autenticación	
UNIDAD 4 - Desarrollo de sistemas basados en APIs.	• Pruebas unitarias • Pruebas de stress Práctica 6: Pruebas sobre APIs	23/10/2026
UNIDAD 4 - Desarrollo de sistemas basados en APIs.	• Despliegue de APIs Práctica 7: Implementación en AWS	24/10/2026
Proyecto final	Proyecto Final: Plataforma Empresarial Dirigida por APIs (API-First) Apertura: jueves, 3/10/2026, 00:00. Cierre: lunes, 31/10/2026, 23:59.	31/10/2026

2. Planificación de actividades sumativas

ACTIVIDAD	TIPO a. Trabajo autónomo b. Trabajo práctico experimental *c*. Aprendizaje colaborativo	PUNTAJE
Asistencia y participación en clase	Trabajo autónomo	10
Práctica 1: Uso de POSTMAN Apertura: 1/10/2026 00:00 Cierre: 8/10/2026 23:00	Trabajo práctico experimental	5
Práctica 2: API Google Maps Apertura: 2/10/2026 00:00 Cierre: 8/10/2026 23:00	Trabajo práctico experimental	5
Foro 1: Debate y Exposición, revisión de caso de estudio Apertura: 3/10/2026 18:00 Cierre: 17/10/2026 23:00	Trabajo colaborativo	10
Práctica 3: Desarrollo de una API Apertura: 3/10/2026 00:00 Cierre: 8/10/2026 23:00	Trabajo práctico experimental	5
Cuestionario Apertura: 3/10/2026 00:00 Cierre: 18/10/2026 23:00	Trabajo autónomo	10
Taller 1: Diseño de una arquitectura empresarial Apertura: 15/10/2026 00:00 Cierre: 22/09/2026 23:00	Trabajo práctico experimental	5

Foro 2: Arquitectura Empresarial Apertura: 16/10/2026 00:00 Cierre: 23/10/2026 23:00	Trabajo autónomo	10
Práctica 4: Optimización de Modelos de Datos con GraphQL y DataLoader Apertura: 17/10/2026 00:00 Cierre: 23/10/2026 23:00	Trabajo práctico experimental	5
Práctica 5: Autorización y autenticación Apertura: 22/10/2026 00:00 Cierre: 27/10/2026 23:00	Trabajo práctico experimental	5
Práctica 6: Pruebas sobre APIs Apertura: 23/10/2026 00:00 Cierre: 27/10/2026 23:00	Trabajo práctico experimental	5
Práctica 7: Implementación en AWS Apertura: 3/10/2026 00:00 Cierre: 27/10/2026 23:00	Trabajo práctico experimental	5
Proyecto Final Módulo Abrió: 3/10/2026 00:00 Cerró: 31/10/2026 23:00	Trabajo colaborativo	20
Total		**100**

Elaborado por:
Patsy Malena Prieto Vélez

Revisado por:
Cristian Timbi Sisalima
Dirección del Programa de Maestría